BİYOKİMYA DERS NOTLARI

Lipidler

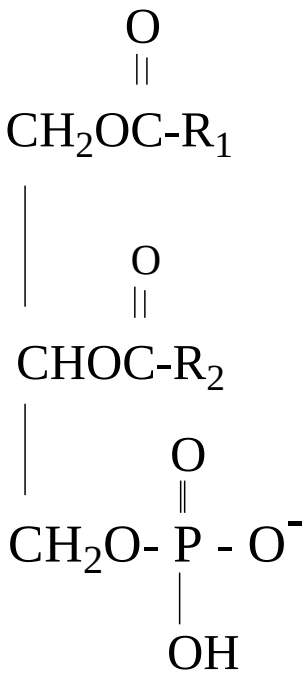
Dr. Öğr. Üyesi Ali KURU

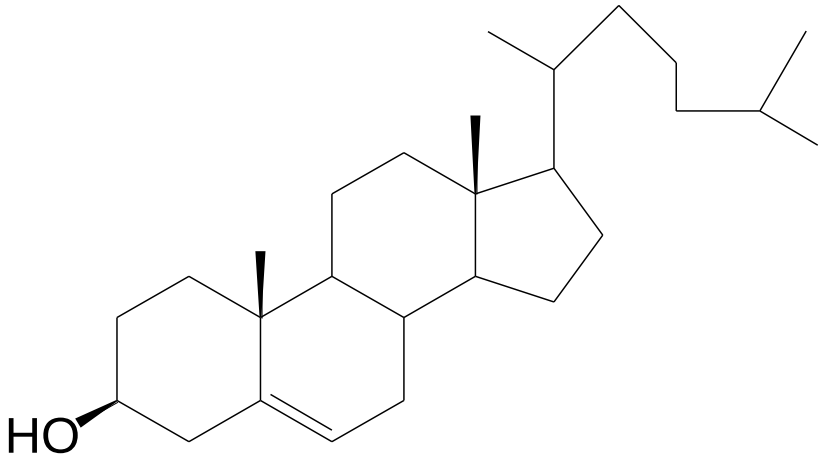
Lipidler

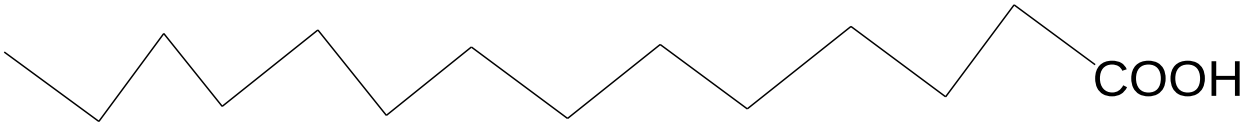
- Lipidler suda çözünmez, apolar solventlerde çözünür
- Lipidler yapı ve fonksiyon bakımından çok farklıdırlar

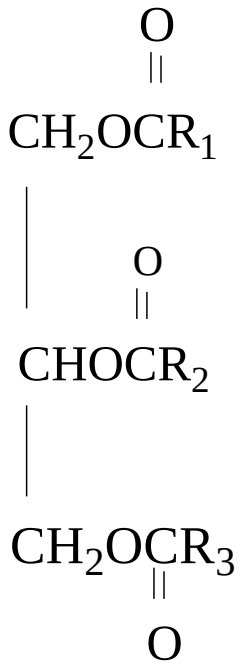
Lipidlerin başlıca fonksiyonları aşağıdadır;

- Membranların yapı elamanlarıdır
- Metabolik yakıtın hücre için depo formlarıdır
- Metabolik yakıtın taşınma formudur
- Bir çok canlının farklı dış kısımlarında koruyucu görevleri vardır
- Bazı lipidler vitamin olarak görev yaparlar
- Bazı lipidler hormon olarak görev yaparlar
- Isı yalıtımı sağlarlar
- Sinirlerde elektriksel yalıtım sağlarlar
- Çevrelerindeki doku ve organlara koruma ve destek sağlarlar …


O
CH2OC-R1
O
CHOC-R2
O
CH2O- P - O-
OH


HO


COOH


O
CH2OCR1
O
CHOCR2
CH2OCR3
O

Lipidlerin Sınıflandırılması

Lipidler 4 ana gruba ayrılabilir

- Basit lipidler
  - ✓ Yağ asitlerinin çeşitli alkollerle yaptıkları esterleri
  - ✓ Nötral yağlar ve mumlar
- Karmaşık lipidler
  - ✓ Yağ asitlerinin çeşitli alkolleri ve esterleri

  Fosfolipidler

  Glikolipidler

  Diğer karmaşık lipidler (lipoproteinler)
- Lipid başlangıç maddeleri
  - ✓ Yağ asitleri, gliserol, sfingozin
- Lipid türevleri

  Steroidler, terpenler, eikosanoidler, bazı vitaminler…

Lipidler ayrıca sabunlaşabilmelerine görede sınıflandırılabilir

- Sabunlaşabilen lipidler
  - ✓ Yağ asitleri ve yağ asidi içeren lipidler sabunlaşabilir

    (Nötral yağlar, glikolipidler fosfolipidler….)

- Sabunlaşmayan lipidler
  - ✓ Yağ asitleri içermeyen lipidler

    (Steroidler, terpenler…)

❖ Sabunlar uzun zincirli yağ asitlerinin Na^+ ve K^+ tuzlarıdır.

Yağ asitlerinin NaOH veya KOH içerisinde kaynatılması ile oluşurlar

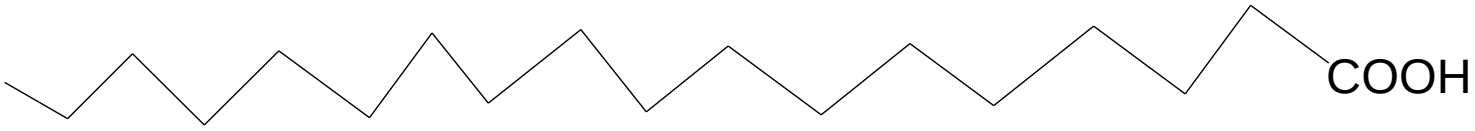
Dersin bu bölümünde aşağıdaki lipidler üzerinde durulacaktır

- Yağ asitleri
- Nötral yağlar (Açilgliseroller veya gliseridler)
- Fosfolipidler
- Glikolipidler
- İzoprenoidler (steroidler ve terpenler)
- Mumlar

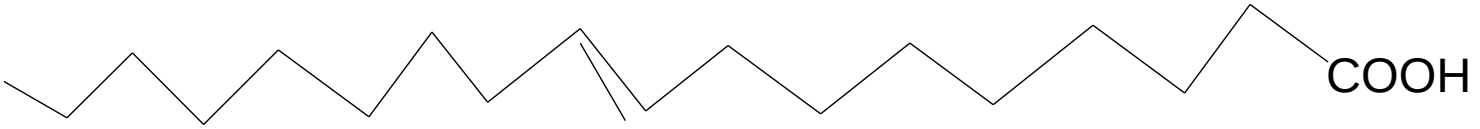
Yağ asitleri

- Yağ asitleri alifatik monokarboksilik asitlerdir
- Yağ asitleri bir çok lipidin yapıtaşıdır
- Günümüzde en az 100 yağ asidi bilinmektedir
- R-COOH kapalı formülü ile gösterilirler
- R, doymuş yada doymamış uzun bir hidrokarbondur

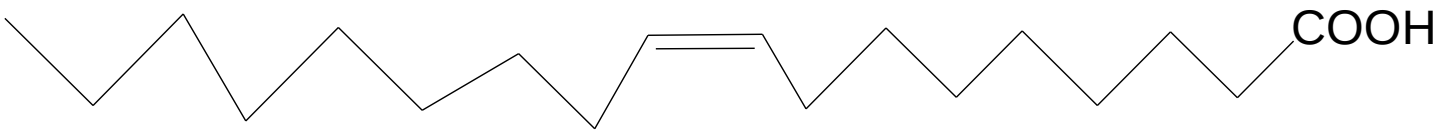
- Doymamışlık çift bağ içerme durumudur
- Çift bağların çoğu *cis* konfigürasyonuna sahiptir
- Yağ asitlerini birbirlerinden ayırmada aşağıdakiler önemlidir
  - ✓ Zincir uzunlukları,
  - ✓ Çift bağların sayısı,
  - ✓ Çift bağların yerlerİ
  - ✓ Çift bağların konfigürasyonları…



Doymuş bir yağ asidi

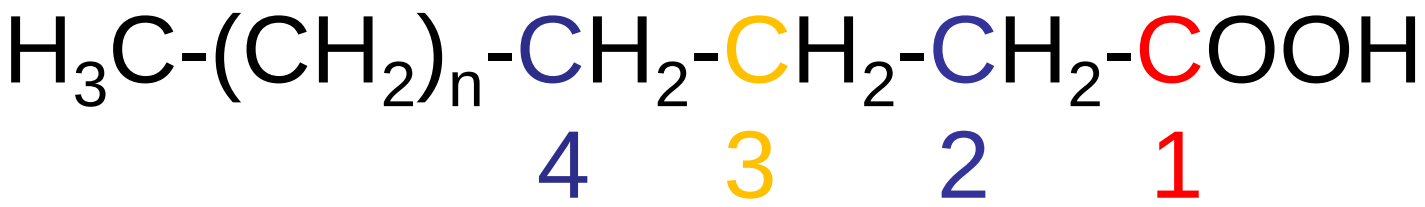


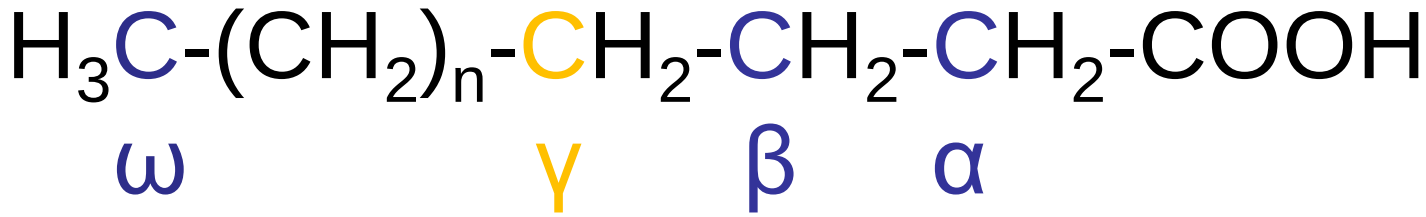
Doymamış bir yağ asidi (*trans*)



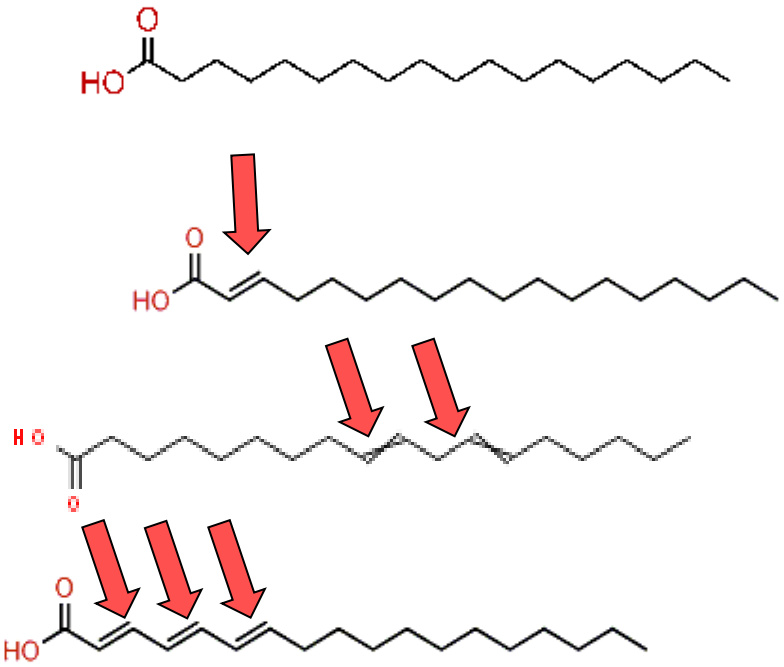
Doymamış bir yağ asidi (*cis*)

- C atomlarını sıralaması karboksil C atomundan başlar
- Sıralama sayı veya semboller ile yapılır





- Adlandırılmada hidrokarbon zincirinin sonuna –oik* eki getirilir
  - ✓ 18 C içeren doymuş yağ asidi oktadekanoik asittir
  - ✓ 18 C ve tek çift bağ içeren yağ asidi oktadekenoik asittir
  - ✓ 18 C ve 2 çift bağ içeren yağ asidi oktadekadienoik asittir
  - ✓ 18 C ve 3 çift bağ içeren yağ asidi oktadekatrienoik asittir



*Adlandırma genelde daha çok –oik eki yerine -oat eki ile yapılır

- Yağ asitlerinin C iskeletlerinin gösterimi aşağıdaki gibidir;

  - ✓ 18 C ve çift bağ içermeyen yağ asidi 18: 0 ile gösterilir
  - ✓ 18 C ve 1 çift bağ içeren yağ asidi 18:1 (Δ^{x}) ile gösterilir
  - ✓ 18 C ve 2 çift bağ içeren yağ asidi 18:2 ($\Delta^{x,y}$) ile gösterilir
  - ✓ 18 C ve 3 çift bağ içeren yağ asidi 18:3 ($\Delta^{x,y,z}$) ile gösterilir

x, y, z çift bağlardaki ilk C atomlarının numarasıdır

Genel ismi	Karbon iskeleti	Sistematik ismi
Butirat	4: 0	n-Butirat
Laurat	12: 0	n-Dodekanoat
Miristat	14: 0	n-Tetradekanoat
Palmitat	16: 0	n-Hekzadekanoat
Stearat	18: 0	n-Oktadekanoat
Araşidat	20: 0	n-Eikosanoat

Genel ismi	Karbon iskeleti	Sistematik ismi
Miristoleat	14: 1 (Δ^{9})	*cis*-9-Tetradekenoat
Palmitoleat	16: 1 (Δ^{9})	*cis*-9- Hekzadekenoat
Oleat	18: 1 (Δ^{9})	*cis*-9-Oktadekenoat
Linoleat	18: 2 ($\Delta^{9,12}$)	*cis,cis*-9,12-Oktadekadienoat
Linolenat	18: 3 ($\Delta^{9,12,15}$)	*cis,cis,cis*-9,12,15-Oktadekatrienoat
Araşidonat	20: 4 ($\Delta^{5,8,11,14}$)	*cis,cis,cis,cis*-5,8,11,14-Eikosatetraenoat

Bazı Yağların Yağ Asidi Kompozisyonu

Katı Yağ	Laurik 12:0	Miristik 14:0	Palmitik 16:0	Stearik 18:0	Oleik $18:1^{\Delta 9}$	Linoleik $18:2^{\Delta 9,12}$	Linolenik $18:3^{\Delta 9,12,15}$
Tereyağ	1-4	8-13	25-32	8-13	22-29	2-4	
Sığır		2-3	24-32	20-25	37-43	2-3	
Domuz		1-2	25-30	12-16	40-50	3-8	
Sıvı Yağ							
H. cevizi	44-50	13-18	7-10	1-4	5-8	1-3	
Zeytin	0-1	0-2	7-20	2-3	53-86	4-22	
Yerfıstığı		0-1	6-10	3-6	40-65	17-38	
Pamuk to.		0-3	17-23	1-3	23-44	34-55	
Mısır		1-2	8-12	2-5	29-49	34-56	
Soya		0-1	6-10	2-5	20-30	50-60	2-10
Keten to.		0-1	5-9	4-7	9-29	8-29	45-67

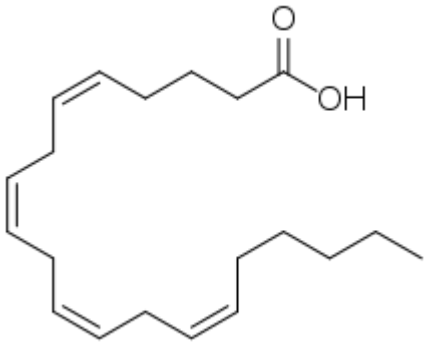
- Yağ asitleri genelde çift sayıda C atomu içerir
- Yağ asitleri C atomu sayısı genellikle 14-22 arasında değişir
- 16 ve 18 C atomu içeren yağ asitleri en bol bulunurlar
- Yağ asitlerinin erime noktası çift bağ sayısı arttıkça azalır
- Yağ asitlerinin erime noktası C atomu sayısı arttıkça artar

- Memeliler bazı yağ asitlerini sentezleyemezler
  - Bu yağ asitlerine **esansiyal yağ asitleri** adı verilir
    - ✓ Linoleat
    - ✓ Linolenat

Memeliler doymamış yağ asitlerini 4 bileşikten sentezler

- Palmitoleat, Oleat, Linoleat, Linolenat

- Araşidonik asit önemli bir doymamış yağ asididir
- Araşidonik asitten eikosanoidler sentezlenir
- Eiokosanoidler önemli biyolojik fonksiyonlara sahiptir
- Bu bileşikler birçok farklı hücreden sentezlenirler



- Eikosanoidler 4 ayrı grupta incelenebilir
  - ✓ Prostaglandinler
  - ✓ Prostasiklinler
  - ✓ Lökotrienler
  - ✓ Tromboksanlar

Nötral yağlar (Açilgiseroller veya Gliseridler)

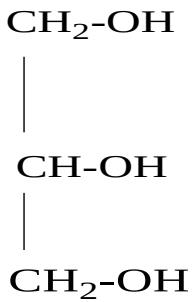
- Nötral yağlar apolardır ve iyonlaşmazlar
- Nötral yağlar yağ dokularının ana bileşenidir. Bir başka deyişle lipidlerin en yaygın depo formudurlar
- Bu bileşikler yağ asitlerinin gliserol esterleridir
    - ✓ Gliserol 1 yağ asidi ile esterleşirse monogliseridler oluşur

      Monogliserid : monoaçilgliserol
    - ✓ Gliserol 2 yağ asidi ile esterleşirse digliseridler oluşur

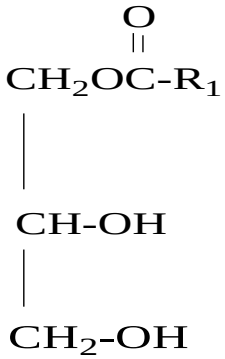
      Digliserid : diaçilgliserol
    - ✓ Gliserol 3 yağ asidi ile esterleşirse trigliseridler oluşur

      Trigliserid : triaçilgliserol

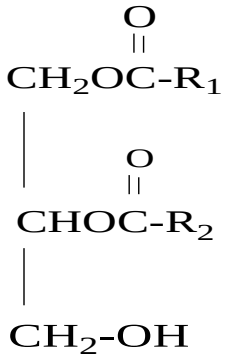
Nötral yağlar tabiatta daha çok **trigliseridler** olarak bulunur



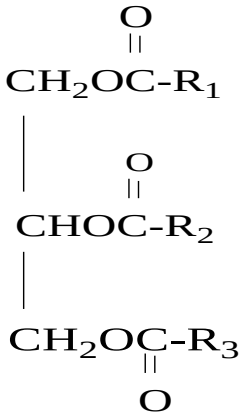
Gliserol



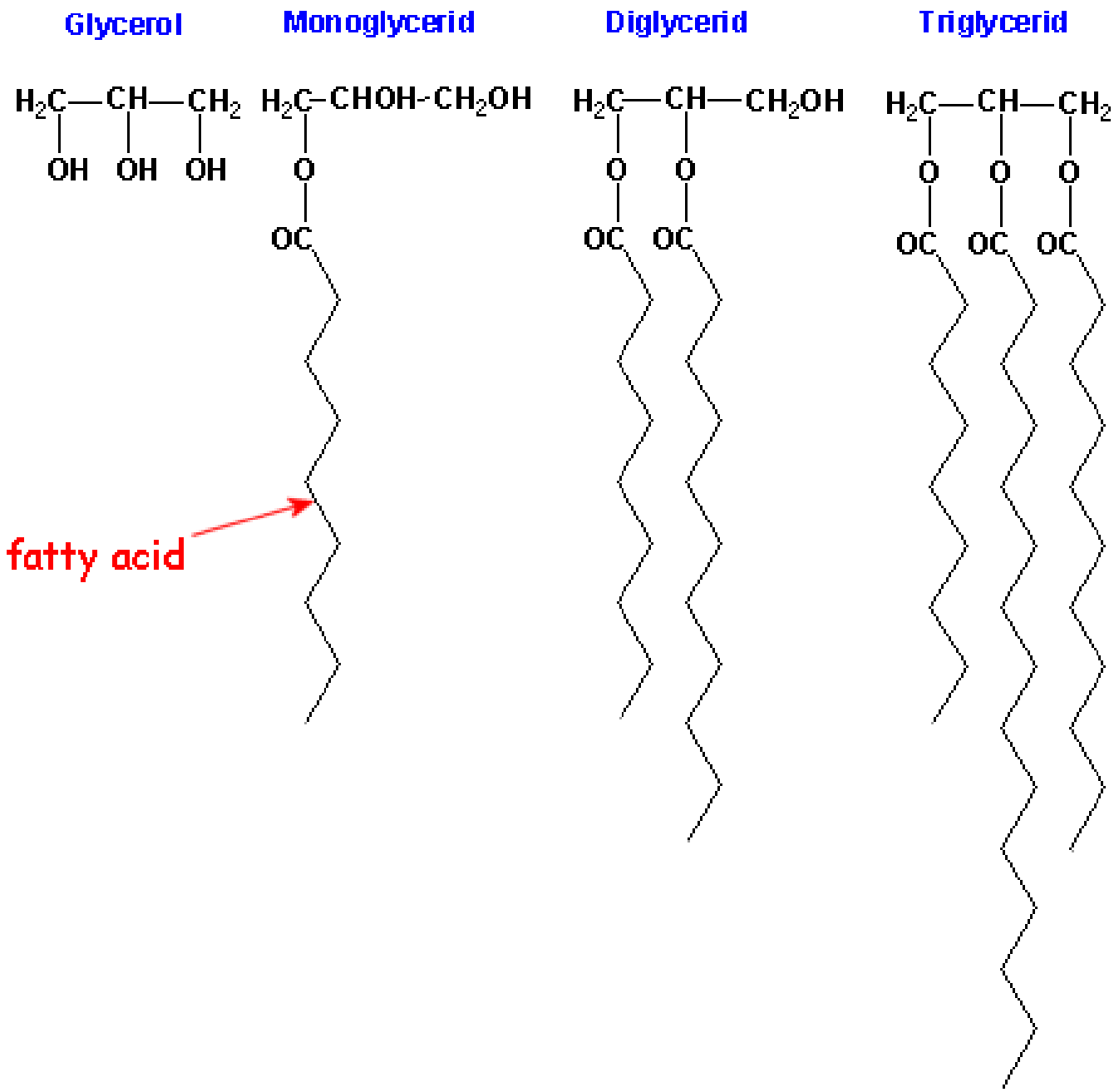
Monogliserid



Digliserid



Trigliserid


Glycerol
Monoglycerid
Diglycerid
Triglycerid
fatty acid

- Trigliseridler basit ve karışık olarak 2 gruptur

- Basit trigliseridlerde R grupları aynıdır ($R_1 = R_2 = R_3$)
  - ✓ Tristearin
  - ✓ Tripalmitin
  - ✓ Triolein
  - ✓ Trilinolein

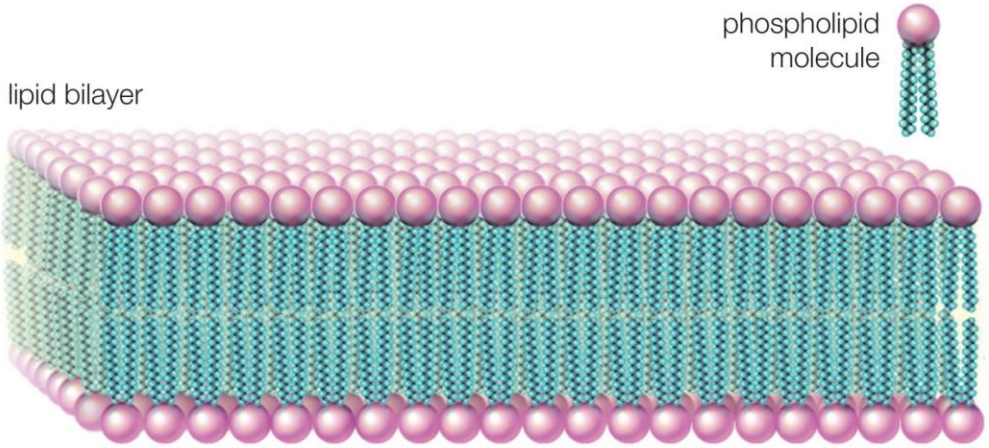
- Karışık trigliseridlerde R grupları farklıdır
  - ✓ 2-Stearoildipalmitoilgiserol,
  - ✓ 1-Palmitoil-2-stearoil-3-lauroilgliserol

- Nötral yağların erime noktaları yağ asitlerine bağlıdır
- Yağ asitlerinin çift bağ sayısı arttıkça erime noktası düşer
- Yağ asitlerinin zincir uzunluğu arttıkça erime noktasını artırır
  - 20 °C'de tristearin (18:0) ve tripalmitin (16:0) katı, triolein(18:1) ve trilinolein (18:2) sıvıdır

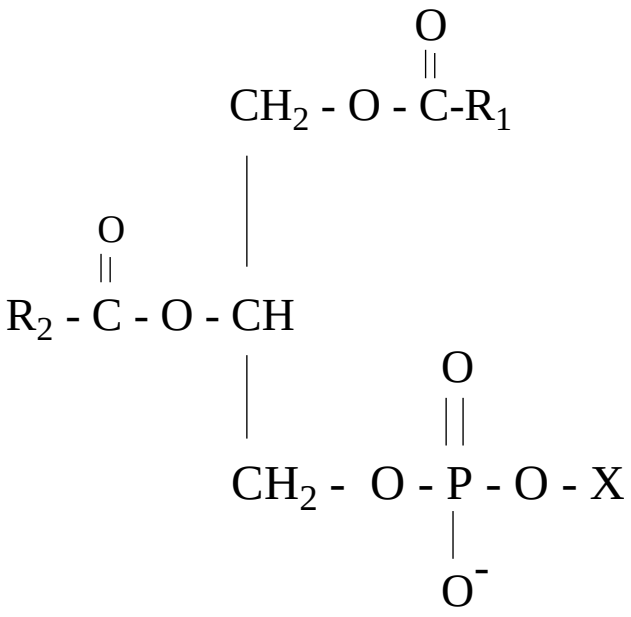
- Nötral yağlar asit ve bazlarla kaynatıldığında hidrolizlenir
- Nötral yağlar lipaz enzimleri ile de hidrolizlenir
- Bazlarla kaynatma, gliserol ve sabun karışımlarını oluşturur

Fosfolipidler

- Biyolojik membranların ana bileşenleri fosfolipidlerdir
- Fosfolipidler, gliserol ve sfingozin akollerinin türevleridirler
- Gliserol içeren fosfolipidlere gliserofosfolipidler denir
  - ✓ Gliserofosfolipidler = Fosfogliseridler
- Sfingozin içeren fosfolipidlere sfingofosfolipidler adı verilir



Gliserofosfolipidler (fosfogliseridler)



X	:	H	(Fosfatidik asit)
X	←	Kolin	(Fosfaditil kolin)
X	←	Etanolamin	(Fosfatidil etanolamin)
X	←	inositol	(Fosfatidil inositol)
X	←	Serin	(Fosfatidil serin)
X	←	Gliserol	(Fosfatidil gliserol)

- En basit fosfogliseridler, fosfatidik asitlerdir (fosfatidatlar)
- Fosfatidik asitler membranlarda çok az bulunurlar
- Diğer fosfogliseridlerin biyosentezinde önemlidirler
- Fosfatidik asitlerin fosfat grubu bazı alkoller ile esterleşir
  - Kolin ile esterleşince fosfatidil kolinler (PC) oluşur
  - Etanolamin ile esterleşince fosfatidil etanolaminler (PE) oluşur
  - Serin ile esterleşince fosfatidil serinler (PS) oluşur
  - İnositol ile esterleşince fosfatidil inositoller (PI) oluşur
  - Gliserol ile esterleşince fosfatidil gliseroller (PG) oluşur

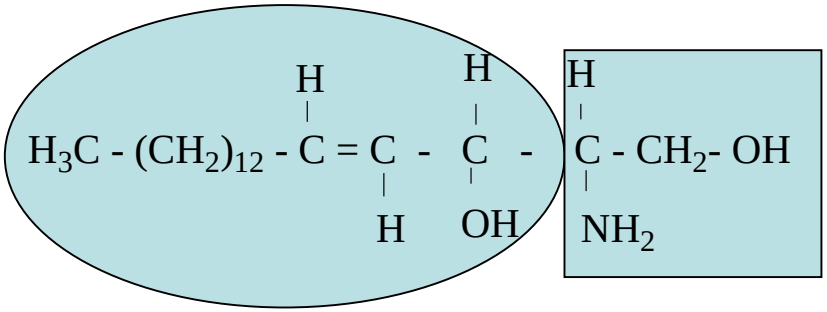
- Fosfatidil kolinler ayrıca lesitinler olarak bilinirler
- Lesitinler, fosfogliseridlerin en bilinenleridir
- Gliserolün primer alkol grupları 2 fosfatidat ile esterleşebilir
- Bu esterleşme sonucunda kardiyolipinler oluşur
- Gliserol omurgasının 1. poziyonunda farklı yapılar bulunabilir
- Uzun bir alkenil eter varsa plazmolojenler oluşur

Sfingofosfolipidler

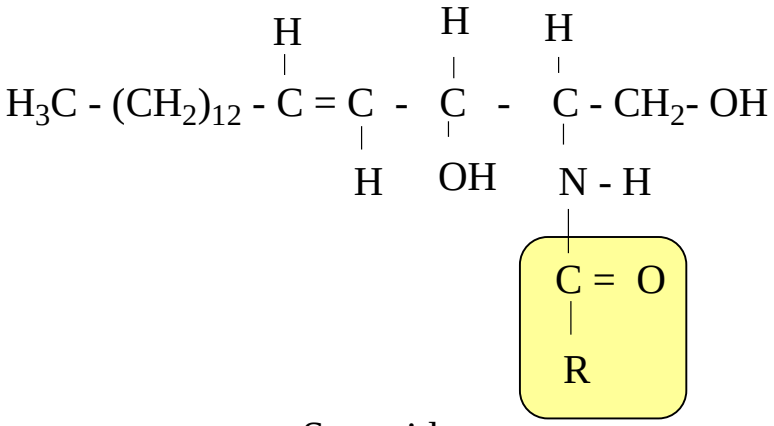
- Sfingofosfolipidler 3 kısım içerir

  1. Seramid 2.Fosforik asit 3. Alkol (kolin, etanolamin, inositol, serin, gliserol)

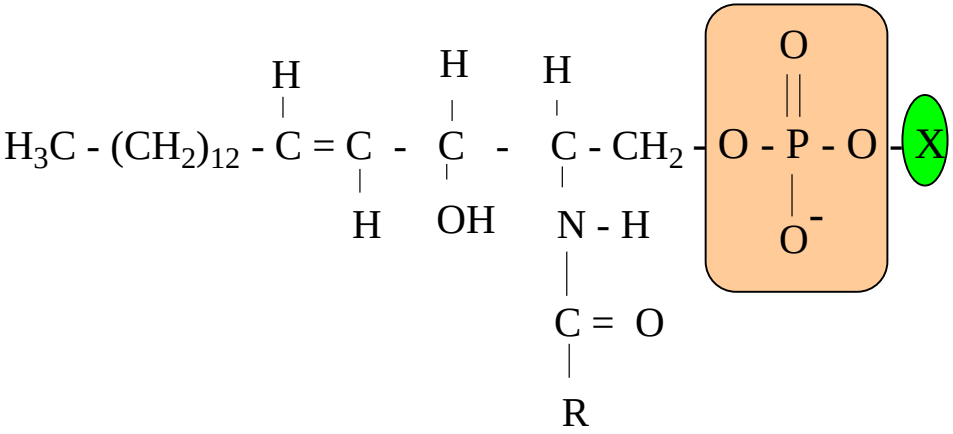
- Sfingomiyelinler, en önemli sfingofosfolipidlerdir
- Sfingomiyelinler kolin alkolü içerirler
- Sfingomiyelinler özellikle nöronların membranlarında yer alır
- Sfingozin palmitat ve serin kökenli bir bileşiktir
- Sfingozin uzun zincirli bir amino alkoldür
- Sfingozinin açillenmesi ile seramidler oluşur
- Seramidlerden sfingofosfolipidler ve glikolipidler sentezlenir



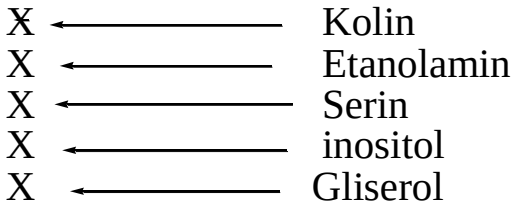
Sfingozin



Seramid



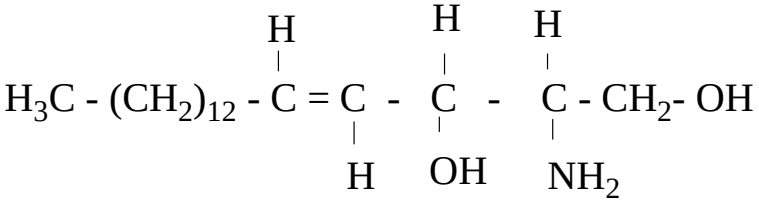
Sfingofosfolipid



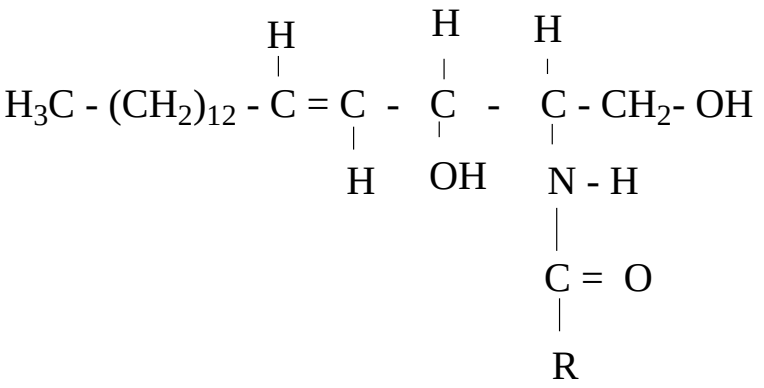
Glikolipidler

- Glikolipidlerde seramidlerden türerler
- Glikolipidler genelikle 1-4 arası monosakkarit birimi içerir
- Bir monosakkarit birimi içerenlere serebrosidler denir
- En önemlileri glukoserebrosidler ve galaktoserobrosidlerdir
- Sülfatlanmış galaktoserobrosidlere sülfatidler denir
- Birden fazla monosakkarit birimi içeren glikolipidler 2 tiptir

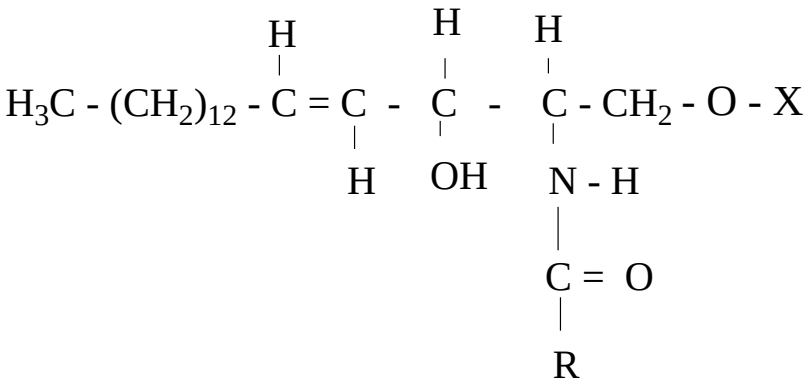
  1.Globosidler 2.Gangliyosidler
- Globosidler yapılarında sialik asit içermezler
- Gangliyosidler yapılarında en az bir adet sialik asit içerirler
- Monosakkarit birimleri zincir halinde veya dallanmış olabilir
- Glikolipidler ve sfingofosfolipidlere sfingolipidler de denir



Sfingozin



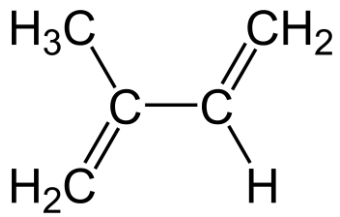
Seramid



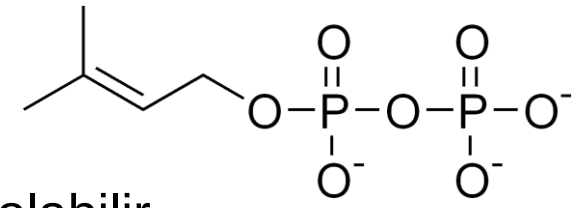
Glikolipid

X = 1- 4 adet monosakkarit veya monosakkarit turevi

İzoprenoidler



- Steroidler ve terpenler izoprenoidler olarak adlandırılır
- İzoprenoidler 5 C atomlu izopren birimlerini içerirler
- İzopentenil difosfat* (IDP), izoprenin aktif şeklidir
- İzoprenoidler izopentenil difosfatlardan türerler



- Terpenler lineer veya siklik yada lineer ve siklik olabilir
- Triterpenler ve steroidler izopren türevi triterpen olan skualen (C_{30}) kökenlidir
- Bundan dolayı iki grup bileşik izoprenoidler olarak adlandırılır

❖ En önemli steroidler kolesterol ve kolesterolün türevleridir

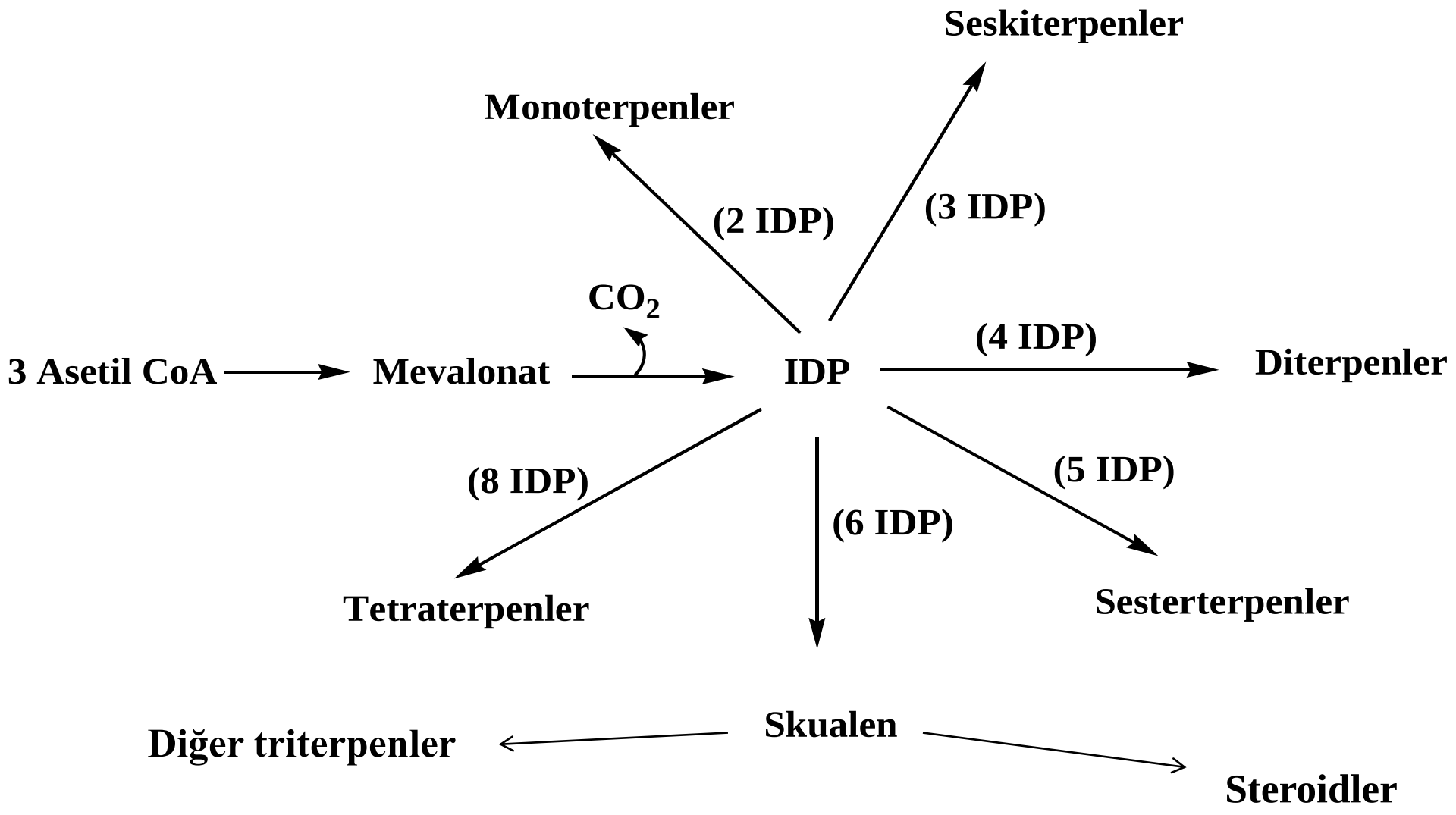
* İzopentenil difosfat (IDP) = izopentenil pirofosfat (IPP)

- Terpenler 6 ana grup altında sınıflandırabilir

    1. Monoterpenler (2 IDP, C_{10})
    2. Seskuiterpenler (3 IDP, C_{15})
    3. Diterpenler (4 IDP, C_{20})
    4. Sesterterpenler (5 IDP, C_{25})
    5. Triterpenler (6 IDP, C_{30})
    6. Tetraterpenler (8 IDP, C_{40}, karotenler)

- Bazı kaynaklara göre 2 ayrı grup terpen daha vardır

    1. Hemiterpenler (1 IDP, C_5)
    2. Politerpenler (Çok sayıda IDP kökenlidir)


Seskiterpenler
Monoterpenler
(2 IDP)
(3 IDP)
CO_2
3 Asetil CoA
Mevalonat
IDP
(4 IDP)
Diterpenler
(8 IDP)
(6 IDP)
(5 IDP)
Tetraterpenler
Sesterterpenler
Skualen
Diğer triterpenler
Steroidler

Kolesterol ve türevleri

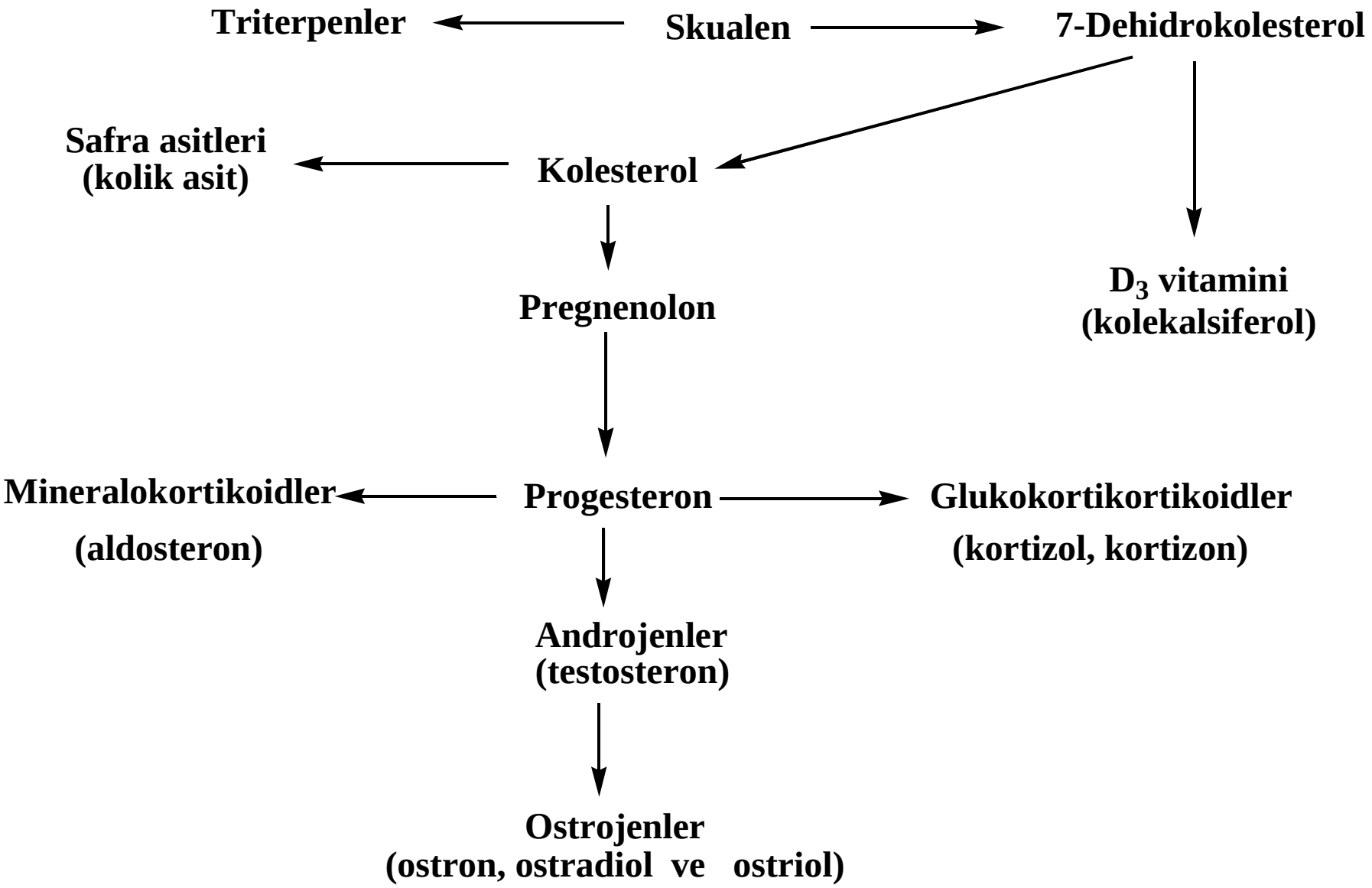
- Kolesterol hayvansal membranların yapı elemanıdır
- Kolesterol sıkı yapısı ile membran akışkanlığını azaltır
- Kolesterol birçok önemli bileşiğin başlangıç maddesidir
  - Safra asitleri (kolik asit…)
  - D_3 vitamini (kolekalsiferol)
  - Steroid hormonlar (mineralokortikoidler, eşey hormonları…)

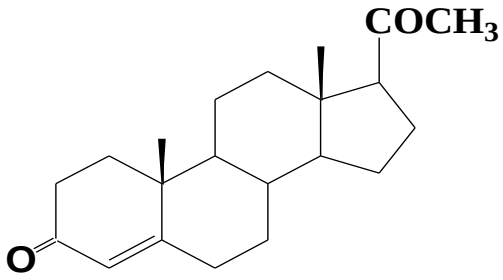
- Kolesterol türevi safra asitleri safradan ince bağırsağa geçer
- Bu asitler yağların sindiriminde katkı sağlar
- D_3 vitamini aslında 7-dehidrokolesterol kökenlidir
- D_3 vitamini kalsitriol bileşiğinin başlangıç maddesidir
- D_3 vitamini kemik gelişimi için önemlidir

- Steroid hormonlar 5 grupta incelenebilir

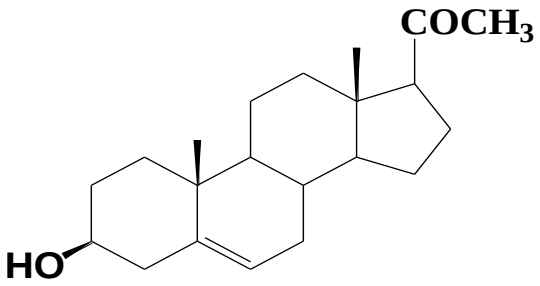
    1. Mineralokortikoidler (aldosteron)
    2. Glikokortikoidler (kortizol, kortizon)
    3. Androjenler (testosteron, dihidrotestesteron)
    4. Östrojenler (östron, östradiol, östriol)
    5. Progestagenler (progesteron)

- Mineralokortikoidler, mineral metabolizmasında etkilidir
- Glikokortikoidler karbohidrat, protein ve lipid metabolizmasında etkilidir
  - ✓ İltihap giderici ve bağışıklık baskılayıcı özelliklere sahiptirler
  - ✓ Normal bir su ve elektrolit dengesinin sürmesini sağlarlar (kortizol)
- Androjenler erkek bireylerde etkili eşey hormonlarıdır
  - ✓ Primer ve sekonder eşey karakterlerini ortaya çıkarır ve sürdürürler
- Östrojenler dişi bireylerde etkili olan eşey hormonlarıdır
  - ✓ Primer ve sekonder eşey karakterlerini ortaya çıkarır ve sürdürürler
- Progesteron dişi bireylerde etkili bir eşey hormonudur
  - ✓ Rahimi gebeliğe hazırlar ve yeni yumurta oluşumunu engeller

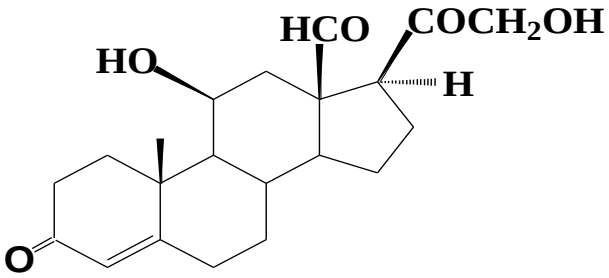

Triterpenler
Skualen
7-Dehidrokolesterol
Safra asitleri
(kolik asit)
Kolesterol
Pregnenolon
D_3 vitamini
(kolekalsiferol)
Mineralokortikoidler
(aldosteron)
Progesteron
Glukokortikortikoidler
(kortizol, kortizon)
Androjenler
(testosteron)
Ostrojenler
(ostron, ostradiol ve ostriol)



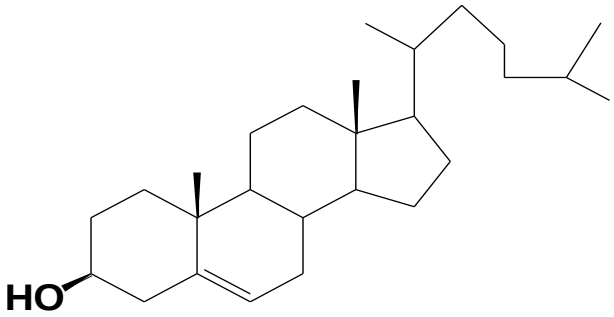
Progesteron



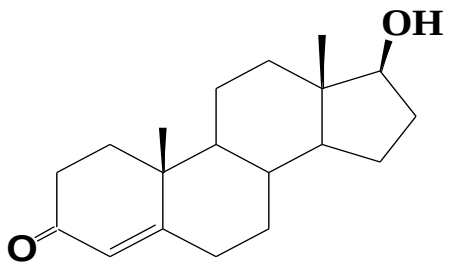
pregnenolon



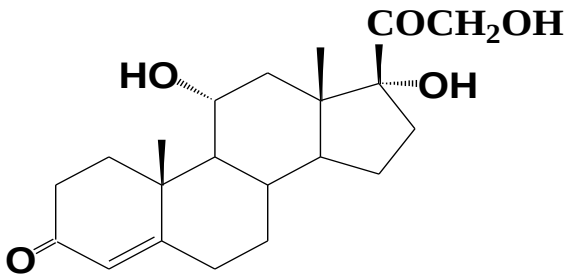
Aldosteron



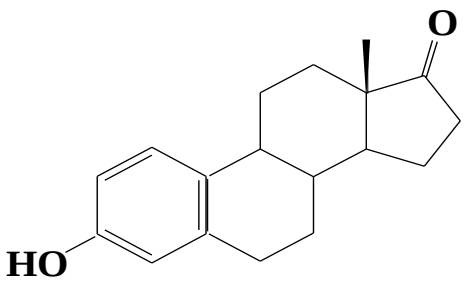
Kolesterol



Testosteron



Kortizol



Ostron

Mumlar

- Yağ asitleri ile uzun zincirli monohidroksilik alkollerin esterleridir
- Mumlar canlıların dış yüzeylerini örterek korur
  - ✓ Deri, kürk ve tüyleri örter
  - ✓ Yüksek bitkilerin meyve ve yapraklarının dış yüzeylerini örter
  - ✓ Bir çok böceğin kabuk yüzeylerini örter
- Mumlara balmumu ve yaprak mumları örnek verilebilir







KAYNAKLAR

1- Keha, E. ve Küfrevioğlu, Ö.İ., Biyokimya, Dördüncü baskı, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2005.

2- Nelson, D.L. and Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth edition, Worth Publishers Inc., USA, 2005.

3- Murray, R.K., Granner, D.K., Mayes, P.A. and Rodwell, V.W., Harper's Illustrated Biochemistry, Twenty-sixth edition, Lange Medikal Boks / McGraw-Hill, USA, 2003.

4- Onat, T., Emerk, K., Sözmen, E.Y., İnsan Biyokimyası, Birinci Baskı, Palme Yayıncılık Ankara, 2002.